



生产过程中的决策问题

——CUMCM2024B

北京工业大学 薛毅





生产过程中的决策问题

- 题目（背景与问题）
- 问题1（假设检验）
- 问题2（两个零配件组装的情况）
- 问题3（一般情况，8个零配件，2个阶段）
- 问题4（次品率是由假设检验得到的）
- 竞赛论文点评
- 参考文献



1. 题目

1.1 问题背景

某企业生产某种畅销的电子产品，需要分别购买零配件1和零配件2，在企业将两个零配件装配成成品。在装配的成品中，只要其中一个零配件不合格，则成品一定不合格；如果两个零配件均合格，装配出的成品也不一定合格。对于不合格成品，企业可以选择直接报废，也可以对其进行拆解，拆解过程不会对零配件造成损坏，但需要花费拆解费用。

请建立数学模型，解决以下问题：





1.2 问题

问题1：供应商声称一批零配件（零配件1或零配件2）的次品率不会超过某个标称值。企业准备采用抽样检测方法决定是否接收从供应商购买的这批零配件，检测费用由企业自行承担。请为企业设计检测次数尽可能少的抽样检测方案。

如果标称值为10%，根据你们的抽样检测方案，针对以下两种情形，分别给出具体结果：

- (1) 在95%的信度下认定零配件次品率超过标称值，则拒收这批零配件；
- (2) 在90%的信度下认定零配件次品率不超过标称值，则接收这批零配件。



问题2：已知两种零配件和成品次品率，请为企业生产过程的各个阶段作出决策：

1. 对零配件（零配件1和/或零配件2）是否进行检测，如果对某种零配件不检测，这种零配件将直接进入到了装配环节；否则将检测出的不合格零配件丢弃；
2. 对装配好的每一件成品是否进行检测，如果不检测，装配后的成品直接进入到了市场；否则只有检测合格的成品进入到了市场；



3. 对检测出的不合格成品是否进行拆解，如果不拆解，直接将不合格成品丢弃；否则对拆解后的零配件，重复步骤1和步骤2；
4. 对用户购买的不合格品，企业将无条件予以调换，并产生一定的调换损失（如物流成本、企业信誉等）。对退回的不合格品，重复步骤3。

请根据你们所做的决策，对表1中的情形给出具体的决策方案，并给出决策的依据及相应的指标结果。

表1 企业在生产中遇到的情况

情况	零配件1			零配件2			成品				不合格成品	
	次品率	购买单价	检测成本	次品率	购买单价	检测成本	次品率	装配成本	检测成本	市场售价	调换损失	拆解费用
1	10%	4	2	10%	18	3	10%	6	3	56	6	5
2	20%	4	2	20%	18	3	20%	6	3	56	6	5
3	10%	4	2	10%	18	3	10%	6	3	56	30	5
4	20%	4	1	20%	18	1	20%	6	2	56	30	5
5	10%	4	8	20%	18	1	10%	6	2	56	10	5
6	5%	4	2	5%	18	3	5%	6	3	56	10	40

问题3： 对 m 道工序、 n 个零配件，已知零配件、半成品和成品的次品率，重复问题2，给出生产过程的决策方案。

图1给出了2道工序、8个零配件的情况，具体数值由表2给出。

针对这种情形，给出具体的决策方案，以及决策的依据及相应指标。

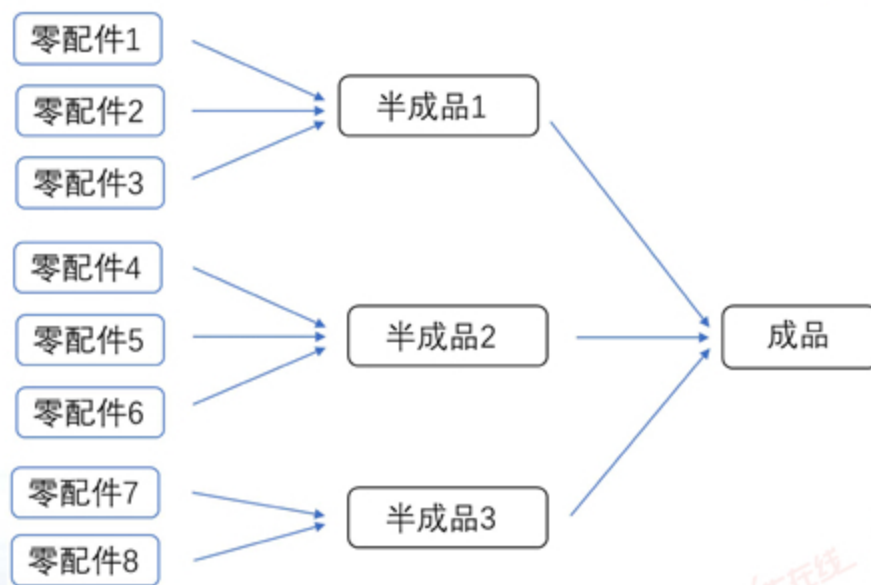


图1 2道工序、8个零配件的组装情况

表2 企业在生产中遇到的情况2

零配件	次品率	购买单价	检测成本	半成品	次品率	装配成本	检测成本	拆解费用
1	10%	2	1	1	10%	8	4	6
2	10%	8	1	2	10%	8	4	6
3	10%	12	2	3	10%	8	4	6
4	10%	2	1					
5	10%	8	1	成品	10%	8	6	10
6	10%	12	2					
7	10%	8	1		市场售价		调换损失	
8	10%	12	2	成品	200		40	



问题4：假设问题2和问题3中零配件、半成品和成品的次品率均是通过抽样检测方法（例如，你在问题1中使用的方法）得到的，请重新完成问题2和问题3。



2. 问题1求解

假设检验

设 p 为次品率，这里使用单侧检验，即检验

$$H_0: p \leq p_0, \quad H_1: p > p_0$$

取 $p_0 = 0.1$ 。

当拒绝原假设时，有理由说明，购买的零配件达不到生产企业的要求。



表3：次品数与抽样数之间的关系 ($p_0 = 0.10, \alpha = 0.05$)

次品数	抽样数	P值	次品数	抽样数	P值	次品数	抽样数	P值
2	3	0.0280	8	41	0.0477	14	86	0.0461
3	8	0.0381	9	48	0.0463	15	94	0.0465
4	14	0.0441	10	56	0.0494	16	102	0.0466
5	20	0.0432	11	63	0.0468	17	110	0.0465
6	27	0.0471	12	71	0.0484	18	119	0.0496
7	34	0.0481	13	79	0.0494	19	127	0.0490



另一种检验是检验

$$H_0: p \geq p_1, \quad H_1: p < p_1$$

当拒绝原假设时，有理由说明，零配件的次品率 $< p_1$ 。



表4: 次品数与抽样数之间的关系 ($\beta = 0.10, 1 - \beta = 0.90$)

	$p_1 = 0.10$	$p_1 = 0.15$	$p_1 = 0.20$	$p_1 = 0.25$	$p_1 = 0.30$	$p_1 = 0.35$	$p_1 = 0.40$
次品数	抽样数	抽样数	抽样数	抽样数	抽样数	抽样数	抽样数
1	38	25	18	15	12	10	9
2	52	34	25	20	16	14	12
3	65	43	32	25	21	18	15
4	78	52	38	30	25	21	18
5	91	60	45	35	29	25	21
6	104	68	51	40	33	28	24
7	116	77	57	45	37	32	27
8	128	85	63	50	41	35	30
9	140	93	69	55	45	38	33



表4 (续表) : 次品数与抽样数之间的关系 ($\beta = 0.10, 1 - \beta = 0.90$)

	$p_1 = 0.10$	$p_1 = 0.15$	$p_1 = 0.20$	$p_1 = 0.25$	$p_1 = 0.30$	$p_1 = 0.35$	$p_1 = 0.40$
次品数	抽样数	抽样数	抽样数	抽样数	抽样数	抽样数	抽样数
10	152	100	75	59	49	42	36
11	164	108	81	64	53	45	39
12	175	116	86	69	57	48	42
13	187	124	92	73	60	51	45
14	199	132	98	78	64	55	47
15	210	139	104	82	68	58	50
16	222	147	109	87	72	61	53
17	233	154	115	91	76	64	56
18	245	162	121	96	79	68	59



如何利用表3和表4确定最小抽样数？

如果在一次抽样中抽取了3个样本，其中2件次品，则抽样结束，因为以97.2%的概率（ P 值= 0.028）说明零配件的次品率大于10%；如果只发现1件次品，还没有理由退货，需要继续抽样。例如，在抽取了38个样本时，仅只1件次品，在置信水平为90%的条件下，说明：次品率小于10%。

但这样的要求太高了，在实际生产过程中，不能使用如此严格的方法。可以考虑购买方可接受的概率。例如，考虑 $p_1 = 0.2$ ，也就是说，只要次品率不超过20%，购买方可以接受。因此，在抽取了18个样本时，仅只1件次品，在置信水平为90%的条件下，说明：次品率小于20%。

图1绘出抽检的拒收区域和接收区域（有点像序贯概率比检验）。

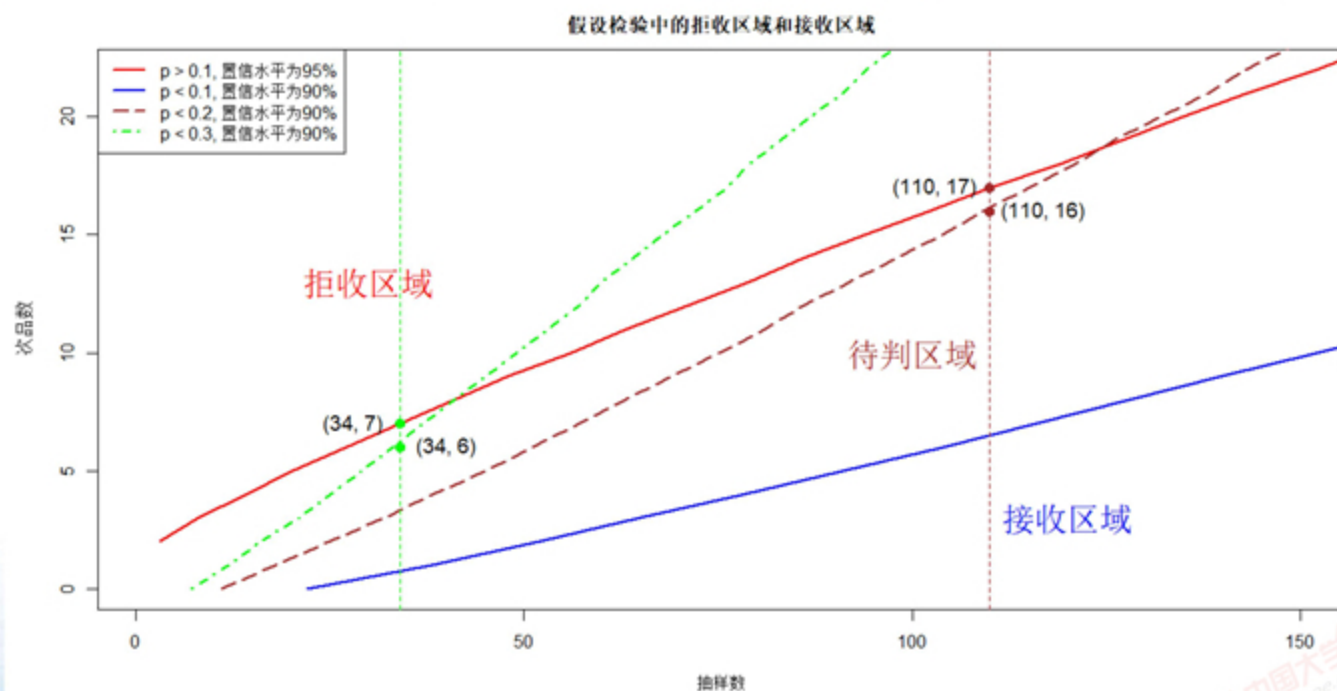


图2 假设检验中的拒收区域和接收区域



在达到某个样本数上限（如200次）后，结束抽样。只要没有充分的理由认定零配件的次品率在10%以上，购买方只能接收这批产品。

或者选择其他的抽样检测方法，如计数序贯概率比检验（Sequential Probability Ratio Test, SPRT）、声称质量水平（Declared Quality Level, DQL）和接收质量限（Acceptance Quality Limit, AQL）。



计数序贯概率比检验（文献[1]）

设有一批质量是好的产品（产品不合格率为 p_0 ），愿意用概率 $1 - \alpha$ 接收这批产品。当不合格率为 p_1 时，认为产品质量是差的，只愿意以概率 β 接收。此外， α 和 β 分别表示第一、二种错判的概率。

采用序贯抽样，每次只从一批产品中只抽检一件产品。在每抽检一件产品后，根据已抽验的各件产品的测试结果：合格的产品数与不合格的产品数，比较不合格率 $p = p_1$ 和 $p = p_0$ 时出现这些测试结果的概率。



如果前一个概率比后一个概率明显的小, 说明 $p = p_1$ 的可能性大, 判断此产品是合格的;

如果前一概率比后一概率明显的大, 则判断此批产品不合格;

如果前后两个概率相差不大, 难作判断, 则继续抽验一个单位产品。如此做下去, 直到可以做出合格或不合格的判断为止。

这就是序贯抽样的基本思想。



令 $A = \frac{\beta}{1-\alpha}$ 和 $B = \frac{1-\beta}{\alpha}$, 以 d_n 表示前 n 个被抽验的产品中不合格品的产品数, 计算

$$L_n = \frac{p_1^{d_n}(1-p_1)^{n-d_n}}{p_0^{d_n}(1-p_0)^{n-d_n}},$$

式中 $p_1^{d_n}(1-p_1)^{n-d_n}$ 是当不合格率 $p = p_1$ 时出现已经得到前 n 次测试结果的概率。 $p_0^{d_n}(1-p_0)^{n-d_n}$ 是当 $p = p_0$ 时出现已经得到前 n 次测试结果的概率。
 L_n 为前一概率与后一概率的比值, 称 L_n 为似然比。

在这里的计算中, $\alpha = 0.05, \beta = 0.10, p_0 = 0.10, p_1 = 0.20$ 。



在直观上, $L_n \leq A$ 可理解为: 根据前 n 次测试结果, $p = p_1$ 的可能性没有 $p = p_0$ 的可能性大。 $L_n \geq B$ 可理解为: 根据前 n 次测试结果, $p = p_1$ 的可能性比 $p = p_0$ 的可能性大。因此,

如果 $L_n \leq A$, 则接收此批产品;

如果 $L_n \geq B$, 则拒收此批产品;

如果 $A < L_n < B$, 则继续抽验下一个件产品。



第 n 次抽验后的合格判断规则化为

$$d_n \leq wn + u,$$

其中

$$w = \frac{\ln \frac{1-p_0}{1-p_1}}{\ln \frac{p_1}{p_0} - \ln \frac{1-p_1}{1-p_0}}, u = \frac{\ln A}{\ln \frac{p_1}{p_0} - \ln \frac{1-p_1}{1-p_0}}.$$

同样, 可将第 n 次抽验后的不合格判断规则化为

$$d_n \geq wn + v,$$

其中 w 的定义如前, 且

$$v = \frac{\ln B}{\ln \frac{p_1}{p_0} - \ln \frac{1-p_1}{1-p_0}}.$$

图3给出计数序贯概率比检验过程的示意图。





计数序贯抽样检验示意图

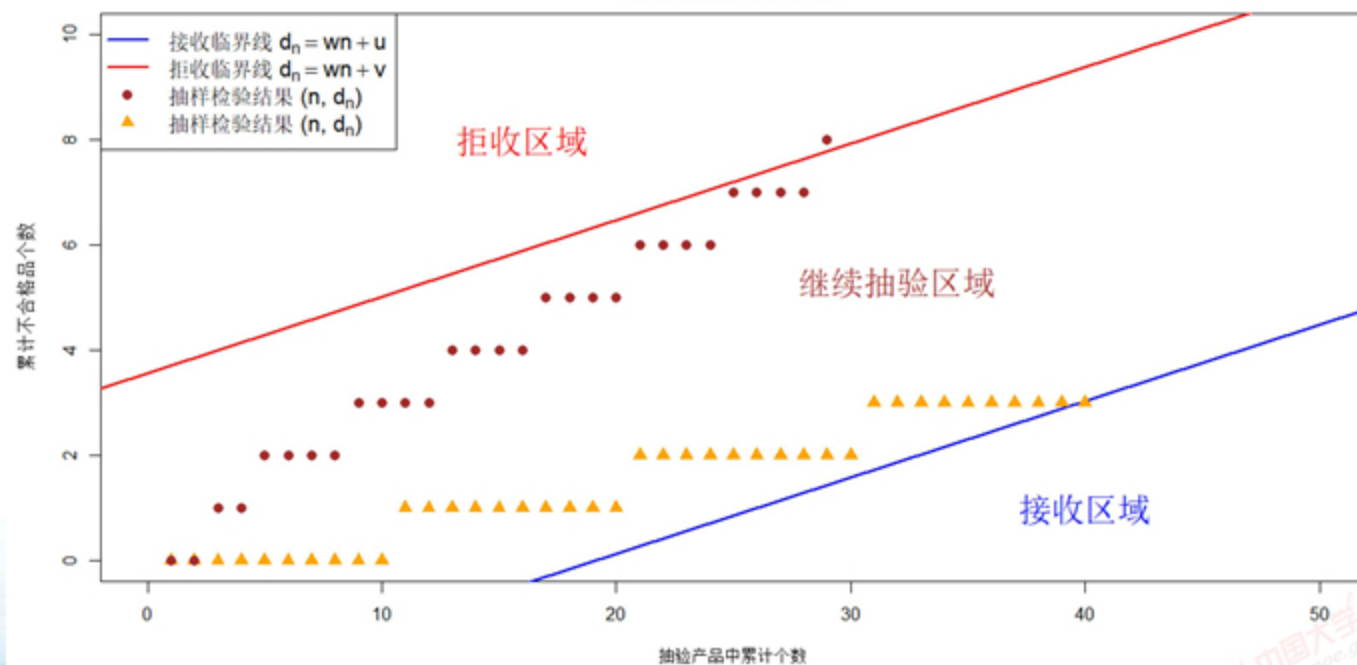


图3 计数序贯概率比检验示意图



序贯概率比检验的优点与不足

序贯概率比检验最大的缺点是不能完成竞赛题目的要求（最少的抽检数），所以通常会给出平均抽样数（ASN），本题的**ASN=54**。

因此，需要使用截尾序贯概率比检验方法，如定抽样数截尾、定次品数截尾、广义序贯概率比检验等。关于截尾方法有很多，这里就不介绍了。



声称质量水平 (Declared Quality Levels, DQL)

声称质量水平的抽检方案本质上是假设检验与区间估计相结合。

由表3可知，当一次抽检3个样本，其中有2个次品，则拒绝原假设 $H_0: p \leq p_0 = 0.1$ ，可以拒收这批产品。但是，如果一次抽检的3个样本中，只有1件次品，是否接收这批产品呢？

DQL的抽检方法是看一下单侧区间估计的置信上限（见表5），此时，置信上限为0.8042，也就是说，在90%置信水平下，次品率的最坏情况可以达到80.42%，太高了。因此，需要继续抽样。





表5：次品数、抽样数和单侧区间估计的置信上限 ($1 - \beta = 0.90$)

次品数	抽样数	置信上限	次品数	抽样数	置信上限	次品数	抽样数	置信上限
1	3	0.8042	7	41	0.2704	13	86	0.2127
2	8	0.5382	8	48	0.2566	14	94	0.2071
3	14	0.4170	9	56	0.2418	15	102	0.2022
4	20	0.3607	10	63	0.2340	16	110	0.1980
5	27	0.3166	11	71	0.2245	17	119	0.1928
6	34	0.2892	12	79	0.2168	18	127	0.1897



如果抽检了34个样本，共有7个次品，则拒绝原假设 ($H_1: p > 0.1$)，犯错误的概率 (P值) 为0.0481 (表3)。如果次品数等于6，则次品率单侧置信上限为0.2892 (表5)。接收这批产品的次品率最高可达到28.92%。

如果抽检了110个样本，共有17个次品，则拒绝原假设 ($H_1: p > 0.1$)，犯错误的概率为0.0465 (见表3)。如果次品数等于16，则单侧置信上限为0.1980 (表5)，接收这批产品的次品率最高可达到19.80%。

在声称质量水平的抽检方法中，将类似于表3中的P值称为“错误判定合格的核查总体抽检不合格的概率 α ”，也就是在概率中常说的“犯第一类错误的概率”。



将类似于表5中的置信上限与原假设 p_0 之比称为“极限质量比” (Limiting Quality Ratio, LQR)，在目前的国家标准（文献[2]）中，置信水平为90% ($\beta = 0.10$)。

令 n 为样本数，也就是表5中的抽样数，令 L 为不合格品限定数（或称为水平），也就是表5中的次品数。抽检方案为 (n, L) ，即一次抽检 n 个样本，至多有 L 个次品，则接收这批产品。

(n, L) 值是由 α 的值（通常 $\alpha < 0.05$ ）和LQR值来确定。



接收质量限 (Acceptance Quality Limit, AQL)

在实施抽样检验方案（计数抽样检验, 文献[3-4]）之前，不知道这批产品的质量（次品率 p ），所以供需双方均关心如何选定的抽样方法 (n, A_c, R_e) 来确定是接收这批产品，还是拒收这批产品，其中 n 表示一次抽样检测的样本数， A_c 表示可接受的次品数， R_e 表示拒绝的次品数。

在计数抽样检验中，若次品数 $\leq A_c$ ，则接收这批产品；若次品数 $\geq R_e$ ，则拒收这批产品，其中 $R_e = A_c + 1$ 。

通常使用操作特性 (Operating Characteristic, OC) 曲线的方法来确定接收质量限(A_c)。



在介绍OC曲线之前，先介绍理想的判断曲线。

所谓理想曲线是这样一条曲线，设计一种抽样检测方法，当次品率 $p \leq p_0$ （如 $p_0 = 0.1$ ）时，接收这批产品（或接收的概率为1）；当 $p > p_0$ 时，拒收这批产品（或接收的概率为0），如图4所示。

事实上，无法得到理想的判别曲线，除非是全面检测（在实际工作中，即便是全面检测也还是做不到，因为会有人工错误）。

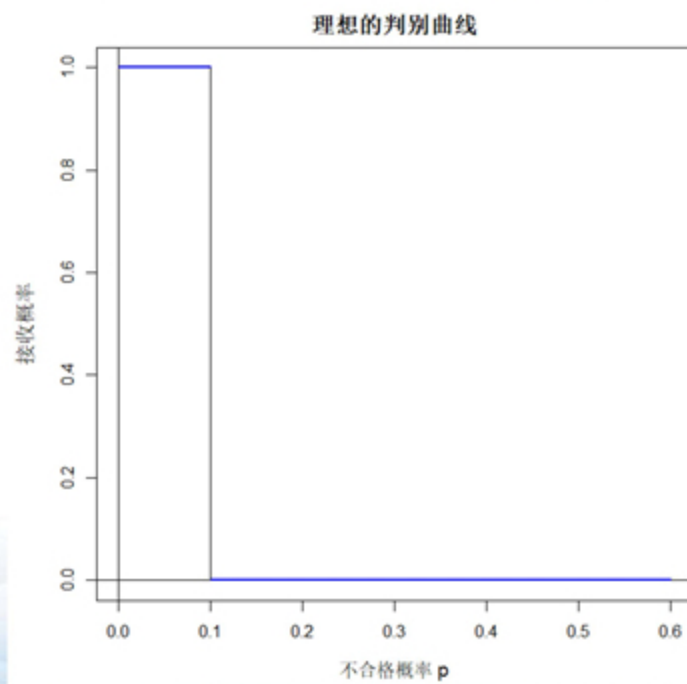


图4 理想的判别曲线



为此，人们设计了OC曲线（图5）。在画出OC曲线之前，先给出接收的概率条件

$$P\{p \leq p_0\} \geq 1 - \alpha,$$

称 p_0 为**合格质量**（也称为供货方的质量水平或接收方上界），称 α 为**供货方风险**，它属于“第一类错误”，是将合格批次的产品判为不合格批次。

再给出拒收的概率条件

$$P\{p > p_1\} \leq \beta,$$

称 p_1 为**极限质量**（也称为订货方的质量水平或拒绝下界）且 $p_1 > p_0$ ，称 β 为**订货方风险**，它属于“第二类错误”，是将不合格批次的产品判为合格批次。

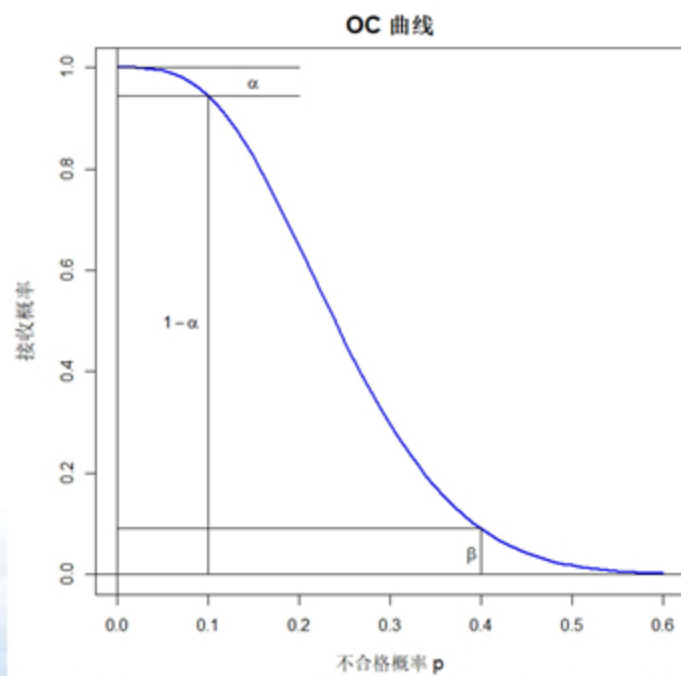


图5 OC（操作特性）曲线



OC曲线（图5）的优点是，对于质量好的产品（次品率 p 较小）容易接收；对于质量差的产品（次品率 p 较大）容易被拒绝。当 $p_0 < p \leq p_1$ 时，OC曲线将快速下降。

设随机变量 X 为有限总体 N 中抽取 n 个样本后出现的次品数，所以 X 应服从超几何分布，即 $X \sim H(n, M, N)$ ，其中 $M = [Np]$ ，方括号表示取整。

超几何分布的分布率为

$$P\{X = m\} = \frac{\binom{M}{m} \binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}}.$$



接收的概率常被记为 $L(p)$,

$$L(p) = P\{X \leq A_c \mid X \sim \text{某一概率分布}\}.$$

实际上, 概率分布的计算可以有以下三种方法:

- (1) 超几何分布 ($X \sim H(n, M, N)$), 通常是在 $N \leq 100$ 的情况下;
- (2) 二项分布 ($X \sim B(n, p)$), 使用条件是, $N > 100$ 且 $n/N \leq 0.10$;
- (3) Poisson分布 ($X \sim P(\lambda)$), 使用条件是 $N > 100$, $n/N < 0.10$ 和 $p < 0.10$, 并令 $\lambda = np$.



OC曲线由4个参数确定，分别是 α 、 β 、 p_0 和 p_1 。在通常的情况下，取 $\alpha = 0.05$ ， $\beta = 0.10$ ，比值 p_1/p_0 大约在2~5之间。

取 $\alpha = 0.05$ ， $\beta = 0.10$ 和 $p_0 = 0.1$ ，当 $p_1 = 0.4$ 时，其抽样检测方案为(18, 4)，即在一次抽样检测的18个样本中，如果至多有4件次品，则接收这批产品。

当 $p_1 = 0.3$ 时，其抽样检测方案为(33, 6)；当 $p_1 = 0.2$ 时，其抽样检测方案为(109, 16)。

因此，可以选择(109, 16)的抽样检测方案。图6给出了上述抽样检测方案下的OC曲线。

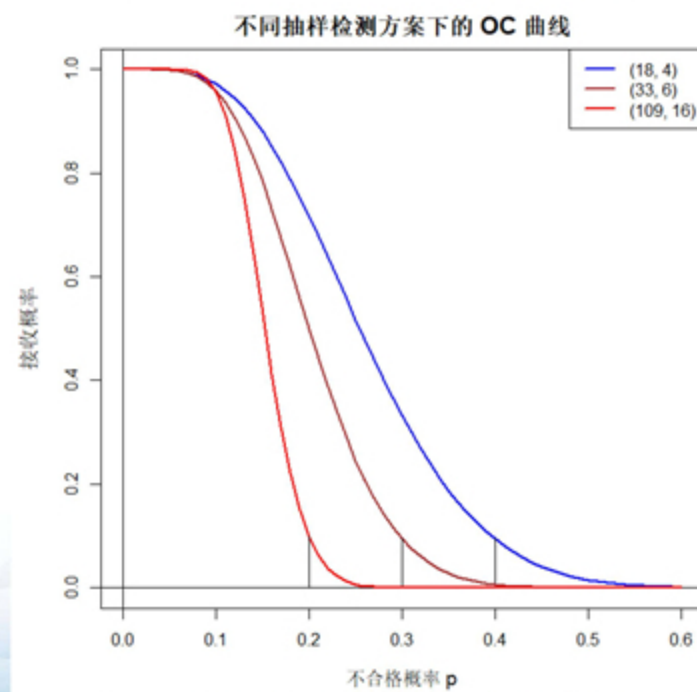


图6 不同抽样检测策略下的OC曲线



抽样方案的设计方程（文献[3]）

0) 输入 p_0, p_1, α 和 β ，置 $n = 1, A_c = 1$ 。

1) 计算 $L(p_1) = P\{X \leq A_c | X \sim B(n, p_1)\}$ ，如果 $L(p_1) > \beta$ ，则置 $n = n + 1$ ，并转1)；否则转 2)。

2) 计算 $L(p_0) = P\{X \leq A_c | X \sim B(n, p_0)\}$ ，如果 $L(p_0) > 1 - \alpha$ ，则终止计算，输出 (n, A_c) ；否则置 $A_c = A_c + 1$ ，转 1)。

注：随机变量 X 为一次抽取 n 个产品中的次品数，这里使用二项分布，也可以根据情况使用超几何分布或Poisson分布。



3. 问题2求解

决策方案包括：

- 对零配件1是否检测；
- 对零配件2是否检测；
- 对成品是否检测（如果检测，是否对检测出的不合格成品做拆解）；
- 对售后的次品是否做拆解（如果对成品做全面检测，则不存在售后次品）。



1. 零配件是否做检测

这里共有4种情况，分别是对零配件1和零配件2都不做检测、对零配件1和零配件2都做检测、对零配件1或零配件2做检测，另一个零配件不做检测。

2. 成品是否做检测

这是最简单的，只有两种情况——检测和不检测。结合零配件检测的4种情况，这样共有8种情况。



3. 次品是否拆解

这里包括售后次品和检测出的次品，这种情况是最复杂的，是否对拆解出的零配件做检测，和重新装配好的成品做检测，以及再次拆解检测出的次品和再次拆解售后次品等。

如果在装配成品时，零配件没有做过检测，则拆解时一定要对零配件做检测，否则不合格的零配件永远在成品中，将会有无限次的拆解或赔偿。

如果零配件做过检测，这一步不需要。



如果经过分析，对成品检测是有利的，也就是成品的检测费小于售后次品的赔偿费，则再次装配后，对成品还需要做检测，这个条件不变。当然，如果不检测成品是有利的，再次装配好的成品，也不检测。

对于检测出的次品和售后次品可以选择直接丢弃。因此，共有16种情况，分别是

NNN、NNY、YYN、YYY、YNN、YNY、NYN、NYY、

NNN_YYN、NNY_YYY、YYN_NNN、YYY_NNY、

YNN_NYN、YNY_NYY、NYN_YNN、NYY_YNY

在上述记号中，前3个字母分别对应零配件1、2和成品是否做检测。后3个字母表示拆解次品后关于拆解出的零配件1、2和重新装配成品的策略。



设 P_s 是成品的销售单价， P_1 、 P_2 和 P_3 分别是零配件1、2的单价和成品的装配费， c_1 、 c_2 和 c_3 分别是零配件1、2和成品的检测费， c_4 是不合格成品的拆解费， c_5 是售后次品的调换赔偿费（不含不合格成品本身的成本）， p_1 、 p_2 和 p_3 分别是零配件1、2的和成品的次品率（ p_3 是正品零配件装配后的次品率）。

N_1 、 N_2 和 N_3 分别是零配件1、2和成品的总数，在通常的情况下，零配件1和2的购买量是相同的，即 $N_1 = N_2 = N_t$ （零配件购买总量）， N_3 需要根据情况而定。 M_1 、 M_2 和 M_3 分别是零配件1、2和成品的次品数， $M_1 = N_1 p_1$ ， $M_2 = N_2 p_2$ ， M_3 需要根据情况而定。



(1) **NNN_YYN**（零配件和成品均不做检测，拆解售后次品）策略

在零配件和成品均不做检测的情况下， $N_3 = N_t$ ，

$$M_3 = N_t(1 - (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)),$$

售后收入为

$$\text{income} = N_t(1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)P_s$$

成本有零配件购置费、成品装配费，以及售后次品的调换赔偿

$$\text{cost} = N_t(P_1 + P_2 + P_3) + M_3c_5$$







再讨论拆解带来的收入与支出。产生次品的原因有，零配件是次品，或者零配件是正品，而装配后为次品。因此，要去掉不合格成品中的次品零配件

$$\text{pos} = M_3 - N_t \max\{p_1, p_2\}$$

剩下的正品零配件最终都会装配成正品销售（拆解次品后还会再次拆解，直到全部成品都是正品为止），所以拆解产生的收入是

$$\text{income}_{\text{disa}} = \text{pos} \cdot P_s$$

拆解的直接支出有拆解费（ $M_3 c_4$ ）和拆解出零配件的检测费（ $M_3(c_1 + c_2)$ ）。



后面的费用在不断地的拆解中都会产生，有装配费 ($\text{pos} \cdot P_3$)、调换赔偿费 ($\text{pos} \cdot p_3 c_5$) 和拆解费 ($\text{pos} \cdot p_3 c_4$)。每次装配都会再次产生次品 ($\text{pos} \cdot p_3$)，直到没有次品 (pos 是一个很小的值)，迭代结束。

拆解支出记为 $\text{cost}_{\text{disa}}$ ，计算的伪代码如下

```

$$\text{cost}_{\text{disa}} = M_3 c_4 + M_3 (c_1 + c_2)$$

$$\text{while } (\text{pos} > 10^{-5}) \{$$

$$\quad \text{cost}_{\text{disa}} = \text{cost}_{\text{disa}} + \text{pos} \cdot P_3 + \text{pos} \cdot p_3 c_5 + \text{pos} \cdot p_3 c_4$$

$$\quad \text{pos} = \text{pos} \cdot p_3$$

$$\}$$

```

因此，总收入为 $\text{income} + \text{income}_{\text{disa}}$ ，总成本为 $\text{cost} + \text{cost}_{\text{disa}}$ ，总利润为 $\text{income} + \text{income}_{\text{disa}} - \text{cost} - \text{cost}_{\text{disa}}$ 。



(2) **YYY_NNY**（零配件和成品均做检测，拆解检测出的次品）策略

如果零配件均做检测，

$$N_3 = N_t(1 - \max\{p_1, p_2\}),$$

售后收入为

$$\text{income} = N_3(1 - p_3)P_s$$

成本有零配件购置费、零配件检测费、成品装配费，以及售后次品的调换赔偿

$$\text{cost} = N_t(P_1 + P_2 + c_1 + c_2) + N_3c_3 + N_3P_3.$$



再讨论拆解带来的收入与支出，由于不合格成品中的零配件均为正品。
因此，进入拆解的不合格成品是

$$\text{pos} = N_3 p_3,$$

所以拆解产生的收入是

$$\text{income}_{\text{disa}} = \text{pos} \cdot P_s.$$





拆解最直接的支出是拆解费 ($\text{pos} \cdot c_4$)。后面的费用在不断地的拆解中都会产生，有装配费 ($\text{pos} \cdot P_3$)、检测费 ($\text{pos} \cdot c_3$) 和拆解费 ($\text{pos} \cdot p_3 c_4$)。每次装配都会再次产生次品 ($\text{pos} \cdot p_3$)，直到没有次品 (pos 是一个很小的值)，迭代结束。

拆解支出记为 $\text{cost}_{\text{disa}}$ ，计算程序的伪代码如下

```
 $\text{cost}_{\text{disa}} = \text{pos} \cdot c_4$   
while ( $\text{pos} > 10^{-5}$ ) {  
     $\text{cost}_{\text{disa}} = \text{cost}_{\text{disa}} + \text{pos} \cdot P_3 + \text{pos} \cdot c_3 + \text{pos} \cdot p_3 c_4$   
     $\text{pos} = \text{pos} \cdot p_3$   
}
```

其他计算与前一个策略相同。



其他的策略还有

(3) NNY_YYY (零配件不检测, 成品做检测, 拆解检测出的次品) 策略

(4) YYN_NNN (零配件做检测, 而成品不检测, 拆解售后次品) 策略

(5) YNN_NYN (零配件1做检测, 零配件2和成品不检测, 拆解售后次品) 策略

(6) YNY_NYY (零配件1和成品做检测, 零配件2不检测, 拆解检测出的次品) 策略

(7) NYN_YNN (零配件2做检测, 零配件1和成品不检测, 拆解售后次品) 策略

(8) NYY_YNY (零配件2和成品做检测, 零配件1不检测, 拆解检测出的次品) 策略

分析方法与策略(1)和策略(2)相同, 只是细节不同。由于策略(1)和策略(2)具有代表性, 这6种策略就不再分析了。

没有拆解的策略不必讨论, 因为它们是拆解策略的前半部分。



按照上述分析，计算问题2中6种情况（题目中的表1）的期望成本、期望利润，以及仿真（每次的零配件购买量为10000，共100次）得到的结果（表6）。

表6：问题2中6种情况的计算结果

情况	零配件1	零配件2	成品	拆解			期望成本	期望利润	仿真（利润）	
	是否检测	是否检测	是否检测	零配件1检测	零配件2检测	成品检测			均值	标准差
1	否	否	否	是	是	否	33.685	16.715	16.674	0.176
2	是	是	否	否	否	否	35.200	9.600	9.535	0.178
3	否	否	是	是	是	是	35.515	14.885	14.842	0.179
4	是	是	是	否	否	是	33.000	11.800	11.739	0.151
5	否	是	否	是	否	否	31.096	9.368	9.611	0.269
6	否	否	否	—	—	—	29.426	18.587	18.591	0.184



实际上，表6中的成本与利润与它们的定义是，订购一批零配件（例如10000套），计算最终的平均成本与平均利润。

以情况6为例，其决策是，即不检验零配件，也不检验成品，不拆解售后次品（丢弃）。

其购买成本是28元/件，调换损失是 $1.426 (10(1 - 0.95^3))$ 元/件，共29.426元/件。收入是 $48.013 (56 \times 0.95^3)$ 元/件，利润是18.587 ($48.013 - 29.426$)元/件。

第2种定义是，计算1个正品成品的成本和利润（表7）。





表7： 问题2中6种情况的计算结果（正品成品的成本与利润）

情况	零配件1	零配件2	成品	拆解			期望成本	期望利润
	是否检测	是否检测	是否检测	零配件1检测	零配件2检测	成品检测		
1	否	否	否	是	是	否	37.428	18.572
2	是	是	否	否	否	否	44.000	12.000
3	否	否	是	是	是	是	39.461	16.539
4	是	是	是	否	否	是	41.250	14.750
5	否	是	否	是	否	否	43.035	12.965
6	否	否	否	—	—	—	34.321	21.679

还以情况6为例，成本是34.321（ $29.426/0.95^3$ ）元/件，利润是21.679（ $56 - 34.321$ ）元/件。



4. 问题3求解

问题3的全部组合过于复杂，情况太多，这里做简化讨论，在半成品生产阶段中，要么对全部零配件都做检测，要么对零配件都不做检测，不对单个零配件或两个零配件做检测的情况进行讨论。

这种想法也是基于问题2的结果得到的。在问题2中，除第5种情况外，其结论是，两个零配件要么都做检测，要么都不做检测。

关于零配件，以零配件1~3为例。





半成品生产阶段，分以下情况讨论：

- a) 零配件不做检测，半成品也不做检测，所有零配件都组装成半成品进入到总装阶段。此时，半成品的次品率为

$$1 - (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)(1 - p_9),$$

其中 $p_i, i = 1, 2, 3$ 是零配件1~3的次品率， p_9 是半成品1的正品率（注：是在零配件合格情况下的正品率）。

- b) 零配件不做检测，半成品做检测，但不拆解检测出的次品。在半成品中，只有正品才能进入到总装阶段，进入到总装的半成品数量的概率为 $(1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)(1 - p_9)$ ，对应的次品率是0。



- c) 零配件不做检测，半成品做检测，并拆解检测出的次品。由于拆解，全部正品零配件都组装成正品，进入到总装的半成品数量的概率为

$$1 - \max\{p_1, p_2, p_3\}$$

对应的次品率是0。

- d) 零配件做检测，但半成品不做检测，正品零配件组装成半成品进入到总装阶段，其数量的概率为

$$1 - \max\{p_1, p_2, p_3\}$$

此时，半成品的次品率为 p_9 。



- e) 零配件做检测，半成品也做检测，但不拆解检测出的次品。在半成品中，只有正品才能进入到总装阶段，进入到总装的半成品数量的概率为

$$(1 - \max\{p_1, p_2, p_3\})(1 - p_9),$$

此时，半成品的次品率是0。

- f) 零配件做检测，半成品也做检测，并拆解检测出的次品。由于拆解，进入到总装的半成品数量的概率为

$$1 - \max\{p_1, p_2, p_3\},$$

对应的次品率是0。





成品生产阶段:

在成品的总装过程中，需要讨论半成品的情况。

当半成品不做检测时，总装中存在是否对半成品检测的问题；

但如果在半成品生产过程中，已对半成品做过检测，在总装中不必对半成品做检测（或看成次品率为零，检测费用也为零）。

然后，类似于以前的分析过程，进行讨论。



按照上述分析，经计算，最终的结论是，

在半成品生产阶段，零配件均做检测，半成品也做检测，并拆解检测出的次品。

在成品的生产阶段（总装），半成品不做检测（因为在半成品生产阶段已检测过了），成品也不做检测，拆解售后的次品。

最终结果为

- 平均成本为125.80元/件，平均利润为54.20元/件（第1种定义）。
- 平均成本为139.78元/件，平均利润为60.22元/件（第2种定义）。

这个结果可能不是最优的，但应该还是不错的结果。



5. 问题4求解

可以用区间估计的方法做单侧区间估计 $[0, \bar{p}]$ ，用 $\bar{p}$ 替代零配件的次品率，或者用假设检验的方法给出对应次品率的置信水平，如90%。

例如，在置信水平为90%的情况下，认定零配件的次品率为10%（正品率为90%），则次品率最坏情况可能会达到19%。其他情况的次品率类推，具体的计算结果见表8。

剩下的工作按问题2的方法做分析及计算，其计算结果如表9所示。





表8： 企业在生产中遇到的情况（置信水平为90%下的最坏情况）

情况	零配件1			零配件2			成品				不合格成品	
	次品率	购买单价	检测成本	次品率	购买单价	检测成本	次品率	装配成本	检测成本	市场售价	调换损失	拆解费用
1	19%	4	2	19%	18	3	19%	6	3	56	6	5
2	28%	4	2	28%	18	3	28%	6	3	56	6	5
3	19%	4	2	19%	18	3	19%	6	3	56	30	5
4	28%	4	1	28%	18	1	28%	6	2	56	30	5
5	19%	4	8	28%	18	1	19%	6	2	56	10	5
6	14.5%	4	2	14.5%	18	3	14.5%	6	3	56	10	40



表9：问题2中6种情况的计算结果（置信水平为90%）

情况	零配件1	零配件2	成品	拆解			期望成本	期望利润	仿真（利润）	
	是否检测	是否检测	是否检测	零配件1检测	零配件2检测	成品检测			均值	标准差
1	是	是	否	否	否	否	35.090	10.270	10.224	0.213
2	是	是	否	否	否	否	36.080	4.240	4.182	0.173
3	是	是	是	否	否	是	36.950	8.410	8.343	0.164
4	是	是	是	否	否	是	33.400	6.920	6.828	0.165
5	是	是	否	否	否	否	38.867	1.453	1.808	0.219
6	是	是	否	否	否	否	40.250	7.630	7.592	0.261



考虑置信水平下的最坏情况，是相当于次品率增加了，这有一点像调查问卷中的无回答现象的处理。

这样得到结果是，在所有情况下，零配件都需要检测。

对于问题3，类似于前面的讨论，次品率由10%增加到19%，其结果是，平均利润至多下降到35.88元/件（第1种定义）。



6. 竞赛论文点评

公式一

$$n = \frac{z_{\alpha}^2 p(1-p)}{E^2}.$$

该公式源于 $\hat{p} = \frac{m}{n}$, $\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$, 式中的 E 为误差限。因为

$$P\left\{|\hat{p} - p| \leq z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right\} = 1 - \alpha$$

定义误差 $E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 注意这里是双侧检验的结果, 而题目需要作单侧检验, 所以将 $z_{\alpha/2}$ 换成了 z_{α} (公式一)。



学生使用公式一，不能说一定是错误的，如果结合其他方法还是有可取之处的。例如，令 $\hat{p} = \frac{m}{n}$ ，由误差公式得到

$$p \leq \hat{p} + E$$

这本质上就是在作单侧区间估计，只不过是用正态分布近似二项分布。

这种方法本人计算过，只是数值上略有差异，方法是相同的。

再说一种可能性。如果学生使用序贯抽样检验，用公式一作为截尾的一种理由，本人认为，还是一种不错的方法。

总之，是否使用公式一不重要，重要的是，抽样数要与次品数有关。



公式二

$$n = \frac{(z_{\alpha/2} - z_{\beta})^2 p_0(1 - p_0)}{(p_1 - p_0)^2}.$$

该公式源于功效（图7）的计算，
所谓功效是指

$$\pi = 1 - \beta = P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为假}\}$$

在正态分布的假设下，有

$$\pi = \Phi\left(\frac{|\mu_0 - \mu_1|}{\sigma/\sqrt{n}} - z_{\alpha/2}\right)$$

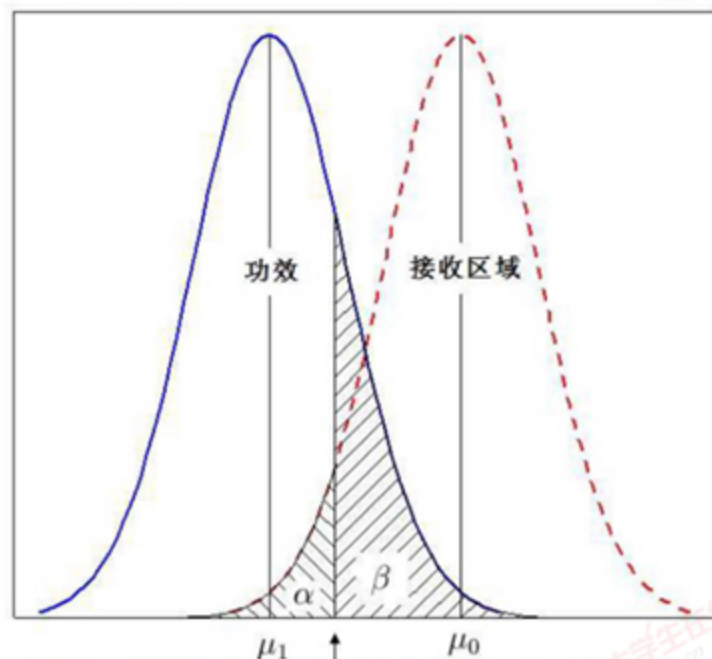


图7 功效的示意图







网上的论文

情景	零配件 1 检测	零配件 2 检测	成品检测	不合格成品拆解
1	是	是	否	否
2	是	是	否	否
3	是	是	否	否
4	是	是	是	是
5	否	是	否	否
6	是	是	否	否

图8: 网购论文的答案

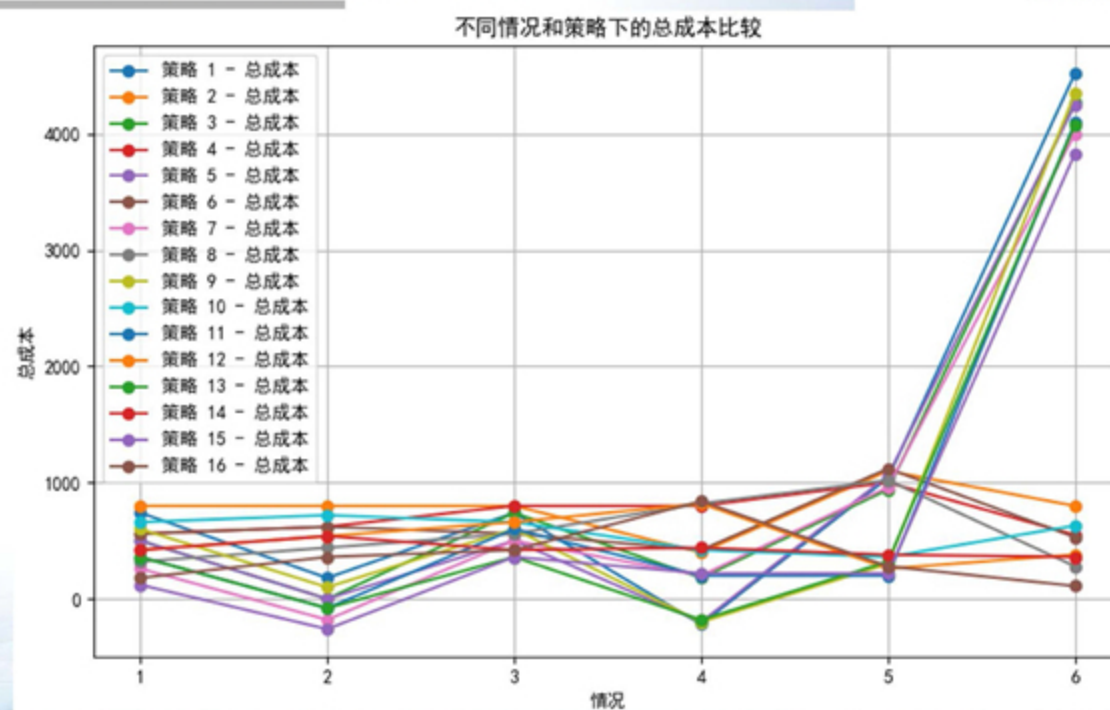


图9： 网购论文的答案

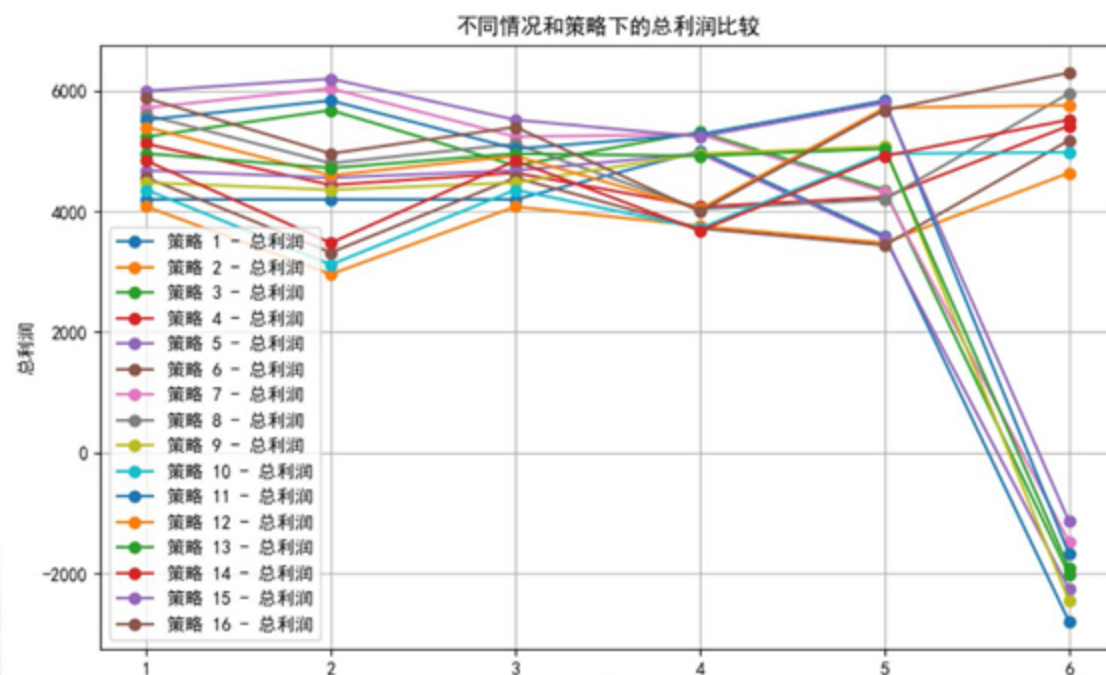


图10: 网购论文的答案



参考文献

- [1] 马毅林, 严攀宇. 工业产品抽样检验方法. 北京: 机械工业出版社, 1984.1
- [2] 计数抽样检验程序, 第4部分: 声称质量水平的评定程序. 国家标准 GB/T 2828.4-2008
- [3] 刘桂珍, 顾立志. 质量控制. 北京: 国防工业出版社, 2004
- [4] 吴清, 高俊芳. 现代质量控制. 北京: 世界图书出版公司, 1996
- [5] 计数抽样检验程序, 第1部分: 按接收质量限 (AQL) 检索的逐批检验抽样计划. 国家标准 GB/T 2828.1-2012
- [6] 薛毅, 陈立萍. 统计建模与R软件 (第2版). 北京: 清华大学出版社, 2021



谢 谢!